六种小分子的均相采样清单

每盒 3000 原子；每条 1 ns；MACELES；先 10 点、预留 20 点

采样方法、完整密度表与计算时间预算

1 采样数量与 PRL 原文核对

建议先为每种分子跑 10 个密度点，共 60 条；按每种 20 点、共 120 条预留算量。 20 点清单保留全部首批 10 点，扩展时每种只新增 10 条。每个点只跑一条基础轨迹，生产 1 ns，另预留 100 ps 平衡；因此两阶段总生产量为 60/120 ns，含平衡为 66/132 ns。这里的“10 或 20”是*每种分子的不同密度状态数*，不是同密度的重复轨迹数。

用途。 先采集均匀体相的分子质心两体关联，得到 $g(r)$、$S(k)$ 和 OZ 反演的标量 c_2，再为通用分子描述 ξ 的泛函训练准备标签。现有水轨迹的温度 / 外场后处理方法可以继续探索；本清单主要增加*平均密度覆盖*，不预先重复所有外场和温度组合。

项目	PRL 正文第 3 页	本次计划
相互作用	截断并平移的 LJ，$r_c = 4\sigma$	MACELES-OFF small，须带电荷响应力修正
温度	$T^* = k_BT/\epsilon = 2$	每种 1 条等温线；实际 K 值按第 2 页参考约定
密度	$\rho^* = \rho\sigma^3 = 0.02$–$0.67$	同一约化端点，换算为 6 种候选物理密度
采样	GCMC；$\beta\mu \in [-4, 0.5]$；每次 10^9 试探移动	固定分子数 NVT；改盒体积得到各密度
训练组合	800 组体相密度与关联	每种 10/20 组；6 种合计 60/120 组
盒与外场	$L = 10\sigma$；零外场；周期边界	3000 原子；立方周期盒；零外场

温度不是 $T^* = 1/2$。 两个等价写法是

$$T^* = \frac{k_BT}{\epsilon} = 2, \qquad \beta\epsilon = \frac{\epsilon}{k_BT} = \frac{1}{2}, \qquad T = 2\frac{\epsilon}{k_B}.$$

$\beta = 1/(k_BT)$ 有能量倒数的单位；T^* 无量纲。原文没有给水等六分子的 ϵ，也没有写 $T = 2T_c$。PRL 的 10^9 MC 移动不能换算成 1 ns MD。

10 与 20 的判断依据。 密度跨度为 33.5 倍，首批 10 点用于建立整条等温线；扩到 20 点将最大密度间隔减半，并加一个低密度点。该选择用于控制预算，*不能证明 20 点就达到论文 800 组的精度*。以未参与训练的密度状态、分块 $g(r)/S(k)$ 误差和后续外场预测决定是否补点。高变化区优先补，平滑区不机械加密。

2 六分子物理范围的预算约定

MACELES的势能是机器学习函数，不含唯一的分子 LJ ϵ, σ。因此不能把 0.02–0.67 直接写成分子/Å^3，也不能用某个原子位点的 LJ 直径充当所有分子的直径。本报告为列出可执行的候选数值，**提出一个统一的对应态参考尺度**：

$$\frac{\epsilon_{\mathrm{ref}}}{k_B} = \frac{T_c}{1.312}, \quad \sigma^3_{\mathrm{ref}} = \frac{0.316}{\rho_c}, \quad T_{\mathrm{plan}} = \frac{2T_c}{1.312}, \quad \rho_{\mathrm{plan}} = \frac{\rho^*}{\sigma^3_{\mathrm{ref}}}.$$

T_c, ρ_c 采用真实流体 EOS 常数；1.312、0.316 是 NIST 列出的完整 *LJ* 临界约化值。这是本次*预算坐标约定*，不是对六种 MACELES 势的拟合，也不是 PRL 截断 4σ 势的精确临界映射。各分子的候选温度约为 $1.5244T_c$；势函数实际相态和化学稳定性仍需检查。

分子	分子数	T_{plan}/K	σ_{ref}/Å	ρ/分子 nm^{-3}	盒长/Å
H2O	1000	986.4	3.085	0.681–22.822	35.3–113.6
NH3	750	618.2	3.371	0.522–17.488	35.0–112.8
CH4	600	290.5	3.727	0.386–12.946	35.9–115.8
C2H4	500	430.4	4.096	0.291–9.751	37.2–119.8
C2H6	375	465.4	4.246	0.261–8.755	35.0–112.8
CO2	1000	463.6	3.669	0.405–13.566	41.9–135.2

每一行均为**恰好 3000 原子。**盒长一栏按从小到大排列：最大密度对应最小盒，最小密度对应最大盒；不是同一分子数下另变原子数。

分子	质量密度/g cm^{-3}	10 点间隔/分子 nm^{-3}	20 点最大间隔/分子 nm^{-3}
H2O	0.0204–0.6827	2.460	1.230
NH3	0.0148–0.4945	1.885	0.943
CH4	0.0103–0.3449	1.396	0.698
C2H4	0.0136–0.4542	1.051	0.526
C2H6	0.0130–0.4372	0.944	0.472
CO2	0.0296–0.9914	1.462	0.731

盒长和质量密度换算。本表 ρ 是分子质心数密度，不是原子密度。若 a 为一个分子的原子数，$N_{\mathrm{mol}} = 3000/a$，则

$$L[\text{Å}] = 10\left(\frac{N_{\mathrm{mol}}}{\rho[\mathrm{nm}^{-3}]}\right)^{1/3}, \quad \rho_m[\mathrm{g\,cm}^{-3}] = \frac{\rho[\mathrm{nm}^{-3}]\, M[\mathrm{g/mol}]}{602.214076}.$$

CSV 保留未舍入的密度、温度和盒长；建盒使用 CSV，不从 PDF 三位小数反算。实际运行前用正式检查点核对这些状态；若分子解离或形成密度层，当前单分子均相标签定义不再适用。

与现有数据的关系。表中温度和密度并非先前 300 K 水扫描的已验证范围。对每个新的源状态重新计算源势能和目标势能，才可评估其温度 / 外场复用范围。参考尺度改变时应重生成清单；不宣称已覆盖 PNAS 所有温度、局部密度峰值或完整取向响应。

3 完整 20 点密度清单

首批点按 $\rho_j^* = 0.02 + j(0.65/9)$，$j = 0, \ldots, 9$；均匀间隔为 0.0722222。扩展时插入相邻首批点的 9 个中点，再加 $\rho^* = 0.0380556$，总计 20 点。**最大间隔 0.0361111，最低区两个间隔为 0.0180556。**该 20 点表是嵌套表，与独立生成的 20 点等距表不同，避免扩展时废弃原来的 8 个内部密度点。

编号	阶段	ρ^*_{ref}	H2O	NH3	CH4	C2H4	C2H6	CO2
			候选分子质心数密度，单位：分子/nm^3					
1	首批	0.020000	0.681	0.522	0.386	0.291	0.261	0.405
2	补点	0.038056	1.296	0.993	0.735	0.554	0.497	0.771
3	补点	0.056111	1.911	1.465	1.084	0.817	0.733	1.136
4	首批	0.092222	3.141	2.407	1.782	1.342	1.205	1.867
5	补点	0.128333	4.371	3.350	2.480	1.868	1.677	2.599
6	首批	0.164444	5.601	4.292	3.177	2.393	2.149	3.330
7	补点	0.200556	6.831	5.235	3.875	2.919	2.621	4.061
8	首批	0.236667	8.062	6.177	4.573	3.444	3.093	4.792
9	补点	0.272778	9.292	7.120	5.271	3.970	3.565	5.523
10	首批	0.308889	10.522	8.062	5.969	4.496	4.036	6.254
11	补点	0.345000	11.752	9.005	6.666	5.021	4.508	6.986
12	首批	0.381111	12.982	9.947	7.364	5.547	4.980	7.717
13	补点	0.417222	14.212	10.890	8.062	6.072	5.452	8.448
14	首批	0.453333	15.442	11.832	8.760	6.598	5.924	9.179
15	补点	0.489444	16.672	12.775	9.457	7.123	6.396	9.910
16	首批	0.525556	17.902	13.718	10.155	7.649	6.868	10.642
17	补点	0.561667	19.132	14.660	10.853	8.175	7.340	11.373
18	首批	0.597778	20.362	15.603	11.551	8.700	7.811	12.104
19	补点	0.633889	21.592	16.545	12.248	9.226	8.283	12.835
20	首批	0.670000	22.822	17.488	12.946	9.751	8.755	13.566

逐条任务清单。`states_10_per_molecule.csv` 包含首批 60 行；`states_20_per_molecule.csv` 包含扩展后全部 120 行。每行有分子、密度编号、首批/补点、温度、分子数、原子数、三种密度单位、盒边长、生产长度、平衡预留和步长。所有行的状态均为计划，未运行。

训练状态与轨迹帧。 10 点意味着每种 10 个源密度标签，每个标签的结构统计由整段轨迹平均得到。1000 个保存帧不等于 1000 个独立密度状态。同一源状态派生的不同温度 / 外场结果应放入同一个数据分组，不能随意拆到训练与测试两边。

加点顺序。首批 10 点覆盖整个范围；比较相邻点的结构变化，并在空隙处作留出插值检查。若低密度端、关联峰快速变化区或高密度端误差较大，优先做表中的相应补点；若仍明显非线性，再另加局部点。没有证据支持把所有分子统一削减到 1–3 个密度点。

4 MACELES 的方法版本与时间预算

源仓固定快照为 `6f8beac`，2026-10-30。最新修正记录指出，正式模型 MACELES-OFF small 是 192 通道、2 层相互作用、4.5 Å 截断的联合训练 MACE+LES 模型。引擎已补上

$$F = -\left.\frac{\partial E_{\mathrm{LR}}}{\partial R}\right|_{q} - \sum_i \frac{\partial E_{\mathrm{LR}}}{\partial q_i}\frac{\partial q_i}{\partial R} + F_{\mathrm{short}}.$$

只算固定电荷的 Ewald 力会漏掉第二项，不能用于正式采样。修复后与 PyTorch 的同构型对照已记录，但正式模型的六个 3000 原子体系**洁净 GPU 测速仍未公布。**

记录	数值与测量边界	本预算中的用途
试验 MACELES，128 通道	1500 原子水；A100；0.5 fs；9 ps 耗时 171.18 s，6.34 μs/atom/step	旧模型、力修正前；仅作速度参照
正式 MACELES-OFF，192 通道	修正后的单点能量/力对照已报告；3000 原子测速待公布	不能由上行冒充正式吞吐
10 / 20 / 40 μs/atom/step	本报告提出的三个算量情景	20 用于预留；不是实测或置信区间

1 ns、0.5 fs 需要 2×10^6 步。若 s 是每原子每步耗时，单位 μs，则

$$t_{1\mathrm{ns}}[\mathrm{h}] = \frac{s\,3000\,10^{-6}(10^6/0.5)}{3600} = 1.666667s, \qquad H_{\mathrm{total}} = 6n_\rho(1+0.1)t_{1\mathrm{ns}}.$$

s/ μs	每分子点数	1 ns/h	含平衡/GPU h	3 卡/天	3 卡 +25%/天
6.34	10	10.57	697.4	9.7	12.1
6.34	20	10.57	1394.8	19.4	24.2
10.00	10	16.67	1100.0	15.3	19.1
10.00	20	16.67	2200.0	30.6	38.2
20.00	10	33.33	2200.0	30.6	38.2
20.00	20	33.33	4400.0	61.1	76.4
40.00	10	66.67	4400.0	61.1	76.4
40.00	20	66.67	8800.0	122.2	152.8

当前预留建议。按 20 情景：每种 10 条含平衡约 366.7 GPU 时，六种 2200 GPU 时；20 条扩展后为每种 733.3、六种 4400 GPU 时。加 25% 调度 / 额外平衡余量为 2750/5500 GPU 时；3 卡分别约 38.2/76.4 天。表内并行天数假设每张卡速度相同、每卡一条任务且持续可用；4090 与 A100 不能直接按同速承诺。

未计费用。队列等待、正式模型重测速、教师单点 / 独立目标轨迹、失败重跑和新增密度均另计；25% 余量不能代替这些未知项。低密度盒更大，Ewald 开销随盒和参数变化；3000 原子跨分子线性外推只用于情景算术。若 1 fs 通过稳定性与结构检查，MD 步数与表内时间减半。

5 每条轨迹的采样方法与预期数据

基础轨迹。纯组分、全周期立方盒、零外势、NVT；先无坏接触建盒和预热，再预留 100 ps 平衡，生产 1 ns。100 ps 是预算，不是保证平衡的结论。每个状态保留检查点、势函数哈希、引擎版本、温度、步长、随机种子与完整能量日志。验证分子数、连接关系、无系统漂移及三个方向的密度均匀性。

输出	每条数量	60/120 条合计	含义
生产长度	1 ns	60/120 ns	不含平衡；另 6/12 ns 预留
完整构型，间隔 1 ps	1000	6 万/12 万帧	不重复记 $t=0$；并非独立帧
在线结构，间隔 0.05 ps	20000	120 万/240 万次	质心对计数、非零 k 结构因子累积
候选教师评分，间隔 5 ps	200	1.2 万/2.4 万次	可选起始密度；时间另计
所有保存帧均评分	1000	6 万/12 万次	与上一行是替代方案，不相加
体相源状态标签	1	60/120 组	一组含整个 r/k 网格上的均值及误差

分子先按周期边界展开，再算质心；同时保留 O 位点等位点统计和分子取向供后续检查。不同分子的 $g(r)$ 应统一使用*分子质心*变量比较；全原子总 RDF 包含分子内峰，不可替代。对截断半径不超过 $L/2$ 的壳层，逐帧非重复分子对计数为 $n_m(x)$，有限 N 归一化可用

$$g_m = \frac{2V}{N_{\mathrm{mol}}(N_{\mathrm{mol}}-1)\,\Delta V_m}\langle n_m(x)\rangle, \qquad S(\mathbf{k}) = \frac{1}{N_{\mathrm{mol}}}\left\langle \left|\sum_j e^{i\mathbf{k}\cdot R_j}\right|^2 \right\rangle, \quad \mathbf{k}\neq 0.$$

RDF 采用分子间对；归一化、有限尺寸修正和 OZ 求变换的网格约定要保存。NVT 固定粒子数使严格 $k=0$ 模式没有涨落，不能把该点直接当作热力学可压缩性；低 k 与长程尾误差需单独检查。

c_2 与 c_1 标签。均相各向同性的分子质心标量关联满足

$$h = g-1, \quad \hat{c}_2(k) = \frac{\hat{h}(k)}{1+\rho\hat{h}(k)}, \quad c_{1,b} = -\beta\mu_{\mathrm{ex}}, \quad \frac{dc_{1,b}}{d\rho} = \hat{c}_2(0).$$

后两式需统一理想分子参考。绝对 c_1 需额外化学势信息，或从低密度 $c_1\to 0$ 积分并处理未采的 $[0,\rho_{\mathrm{min}}]$ 区段；仅给均匀密度不能确定它。柔性分子的插入参考还需内部构象规范。质心标量 OZ 并不能恢复完整的 $c_2(R,\Omega;R',\Omega')$，后续显式取向任务需保留角关联。

误差检查。将生产段分为 10 个 100 ps 块，比较结构均值和时间相关；相关时间长于块时增加块长度 / 轨迹。相邻源密度的留出检查用于决定补点，不能把同轨迹相邻帧当独立测试。当前引擎旧记录提示 Ewald virial 未完整接入，未经核对的压力不作 EOS 或 c_1 真值。

6 复用、执行顺序与证据入口

温度和外场复用。对源势 U_s、源温度 T_s 采到的同一批构型，目标势 U_t、目标温度 T 和外场 V 的候选权重为

$$\ln q(x) = \beta_s U_s(x) - \beta[U_t(x) + V(x)] + C, \qquad \langle A\rangle_t \simeq \frac{\sum_i q_i A(x_i)}{\sum_i q_i}.$$

若直接统计 MACELES 自身、同温同场，则不需要这一步。若以 POLAR 为目标，需在源帧重新计算目标能量；源不是 OFF23 时不能套用原 OFF23 能量。沿用用户要求的*势能差与 MD 热涨落量级比较*作初筛，再核对目标密度及结构；1152 原子、300 K 水的已测扫描不自动转移到 3000 原子或其他分子。

固定 N, V 的权重始终满足整盒平均密度 N/V；只改变温度 / 外场，不能把同一基础盒变成另一个平均密度的均匀体相。所以本计划保留每种 10–20 个实际源密度点；外场候选数不额外计成 MD 轨迹。相邻密度坐标映射等方法若后续启用，应另核对 Jacobian、能量和统计误差，当前未假定它能取消这些轨迹。

执行顺序。本次只交付预算，不提交 MD。实际执行先固定正式检查点和修复后的引擎，逐分子复核稀 / 密状态能量与力一致性，补上正式 3000 原子速度，再更新时间表。随后先做首批 10 点；按均相性、结构分块误差和密度插值结果选择扩展点。源轨迹只生产一次，后处理与泛函训练可以复用；额外教师验证单独记账。

目录交付。首页 README 给结论和入口；`report.pdf` 是本报告；5 个 CSV 包含逐条任务、密度大表、六分子汇总和时间预算；`budget.json` 保存全部未舍入数字。`source/`内有生成脚本、模板、输入参数和本次生成的 TeX；`evidence/`保存原文定位、EOS 参数来源及两份速度 / 力修正原记录。重建输出必须写新目录，历史文档和轨迹保持原件。

来源与核对范围

1. Dijkman 等，*Learning Neural Free-Energy Functionals with Pair-Correlation Matching*，Phys. Rev. Lett. 134, 056103 (2025)。DOI：10.1103/PhysRevLett.134.056103。本机 PDF：`bza/paper/PhysRevLett.134.056103_(1)_(1).pdf`。已读正文第 1–5 页；温度、密度、800 组与 MC 移动数均见第 3 页。PDF 哈希见 `evidence/prl_source.json`。
2. NIST，Lennard-Jones Fluid Properties。用于约化定义及完整 LJ 参考临界量；网页明确指出截断方案会改变临界性质，故不将其作为 PRL 截断势的精确换算。
3. CoolProp，官方流体 EOS 参数，固定提交 `e647ebe`。从 Water、Ammonia、Methane、Ethylene、Ethane、CarbonDioxide 的 JSON 直接读取临界温度、临界摩尔密度和摩尔质量。对应 EOS 键分别为 Wagner-2002、Gao-2023、Setzmann-1991、Smukala-2000、Buecker-2006、Span-1996；来源 URL 和原文件哈希逐行保存在 `critical_constants.json`。这些是真实流体参考，不是 MACELES 预测临界量。
4. MACELES 重复验证与持续测速；电荷响应力修正。固定提交 `6f8beac`；前者是试验模型记录，后者说明正式模型修正及生产测速待补。未将旧 README 中学生势的准确率归到 MACELES 上。
5. test 仓库基线 `0514d3e`。已有热波动与温度 / 场扫描作为背景保留；本报告没有宣称六分子 3000 原子均相标签已经完成或复用范围已经验证。

预算状态。密度点数为工程选择；物理范围为对应态候选；正式吞吐待测速。已有证据能够支持清单换算与情景算量，尚不能把 60/120 条写成达到 PRL 精度所需的确定轨迹数。